

Specyfikacja projektu

Gawariet-Gawariet

Hanna Ławrynowicz, Weronika Nakoneczna
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
Fizyka Techniczna sem. 6 Sieci Komputerowe
laboratorium grupa 3 (czwartek nieparzysty 15.00)

1 Opis projektu

Opis pochodzi ze strony: <https://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/sk/html/pd2.html>

Gawariet-Gawariet to program pozwalający na chatowanie między użytkownikami. System składa się z dwóch elementów: serwera i klienta.

Każdy użytkownik ma swój login oraz hasło. Klient, by wysłać wiadomość do innego użytkownika, musi:

1. połączyć się z serwerem, wysyłając login i hasło,
2. serwer (oczywiście!) sprawdza to hasło,
3. wysłać pakiet danych zawierający login użytkownika, do którego chce wysłać wiadomość, oraz treść wiadomości.

Serwer wysyła teraz wiadomość do drugiego użytkownika (który może odpowiedzieć). Jeśli drugi użytkownik nie jest zalogowany, pierwszy dostaje informację o tym.

Zakończone działanie klienta nie może powodować zamknięcia pracy serwera.

Dodatkowo: Istnieje funkcjonalność znajomych — by Adam mógł rozmawiać z Beata, najpierw muszą stać się znajomymi. Klient może pobrać listę swoich znajomych oraz informacje o tym, czy są aktualnie zalogowani, z serwera.

2 Protokół przesyłania

Jako protokół transportowy wybrano protokół TCP. Protokół wybrano ze względu na fakt, iż dane wysłane za pomocą protokołu TCP muszą dotrzeć do systemu docelowego. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie danych implementacja protokołu TCP zwróci błąd. Dodatkowym powodem wyboru protokołu TCP jest kolejność odbierania danych jest taka sama jak kolejność ich wysyłania.

3 Założenia projektowe - podział serwer/klient

Do wykonania projektu wybrano język Java do obsługi serwera jak i klienta.

Tabela 1: Zadania serwera

nr	funkcjonalność	opis funkcjonalności	czy się udało?
1.	Przechowywanie danych	Przechowywanie loginów, haseł oraz list znajomych w pliku .json	
2.	Obsługa komunikacji	Łączenie danych w pakiety i przekierowywanie ich do klienta, sprawdzanie statusu odbiorcy oraz czy nadawca i odbiorca są znajomymi	
3.	Weryfikacja/walidacja użytkowników	Sprawdzanie poprawności danych logowania przesyłanych przez klienta i nadawanie tokenów	
4.	Rejestr aktywnych sesji	Sprawdzanie czy dany klient jest zalogowany, przechowywanie tej informacji	
5.	Wielowątkowość	Obsługa wielu klientów jednocześnie bez przerywania pracy serwera	

Tabela 2: Zadania klienta

nr	funkcjonalność	opis funkcjonalności	czy się udało?
1.	Nawiązywanie połączenia z serwerem	Inicjowanie połączenia TCP z serwerem i przesyłanie danych logowania i zapamiętywanie tokenów utworzonych przez serwer	
2.	Zarządzanie znajomościami	Pobieranie listy znajomych i ich aktualnego statusu z serwera	
3.	Dostosowanie danych do serwera i klienta	Przekształcanie danych np. loginu i hasła w formę poprawną do przekształcenia do pliku .json przed wystaniem do serwera wpisywane przez klienta w czytelnej dla niego formie i pakowanie wiadomości zgodnie z protokołem	
4.	Obsługa powiadomień	Wyświetlanie wiadomości od serwera o nowych wiadomościach, dodawaniu do znajomych i błędach	
5.	Odbiornik wiadomości	Osobny wątek umożliwiający odbiór wiadomości bez blokowania pisania	